

ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 2 2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

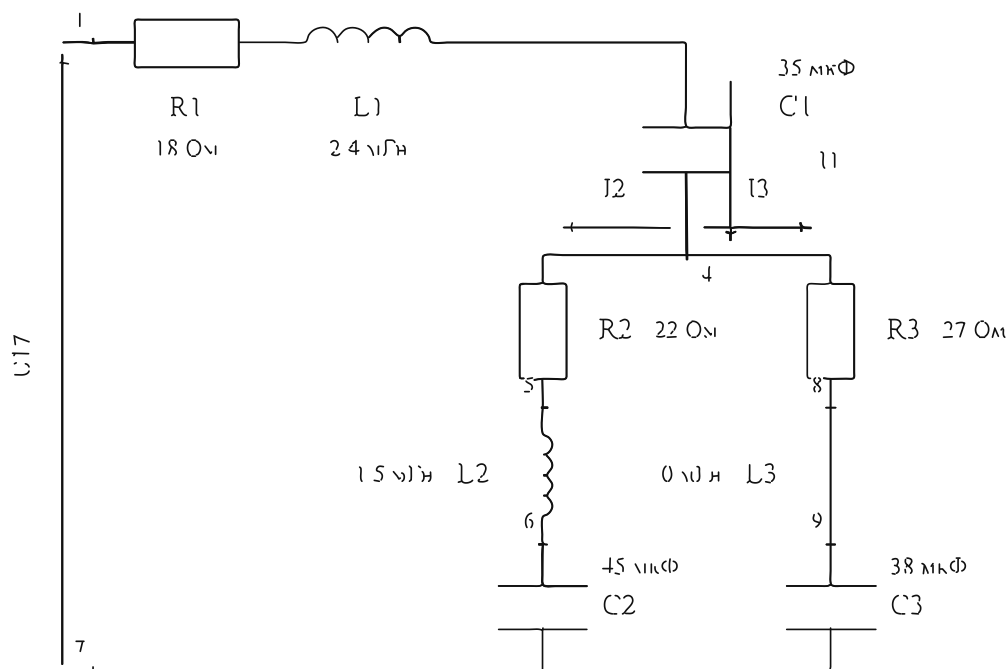


Рисунок 22 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.91 + j1.59| = 1.834 \text{ A}, |I_2| = |-0.43 + j0.94| = 1.034 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.47 + j0.66| = 0.809 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -21.15 + j51.78 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-21.15 + j51.78| = 55.931 \text{ V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_1 = |I_1| = 1.834 \text{ A}, U_1 = |U_{17}| = 55.931 \text{ V}$$

$$P_{\Pi} = U_1 I_1 \cos \varphi = 55.931 \cdot 1.834 \cdot 0.992 = 101.725 \text{ W}$$

4 РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ